

AirdropX 飞行控制与空投仿真平台 V5 最终验收报告

1. 验证目标与结论

本次验收针对 **REQ-FC-01** (高度控制精度)、**REQ-FC-02** (抗风扰能力) 以及 **REQ-DROP-01** (落点散布精度) 进行最终验证。采用 **JSBSim v1.3.0 高保真气动模型** 与 **ADRC V17 自抗扰控制器** 结合，在无风 (0m/s) 与侧风 (8m/s) 条件下进行了闭环仿真测试。

结论

- REQ-FC-01/02 (高度控制与抗风) [FAIL]:** JSBSim 高保真模型在 ADRC V17 控制下，存在严重的数值不稳定性 and 高度振荡（最大偏差 $>20m$ ，侧风下发散），未能满足 $\pm 2m$ 的控制精度要求。
- REQ-DROP-01 (落点精度) [FAIL]:** 由于载机平台高度失控，无法稳定进入 CARP 投放窗口，落点散布无法满足 $CEP50 < 10m$ 的要求。

2. 仿真验证过程证据

2.1 无风条件 (0m/s) 仿真过程

仿真启动后，系统自动执行配平并进入运行状态。高度控制存在持续振荡，最大偏差约 21m。



图1：无风条件仿真启动（T+28s），高度振荡 $\pm 10\text{m}$



图2：无风条件仿真运行（T+69s），高度振荡加剧至 $\pm 40\text{m}$



图3：CARP 倒计时与轨迹监控（T+98s）

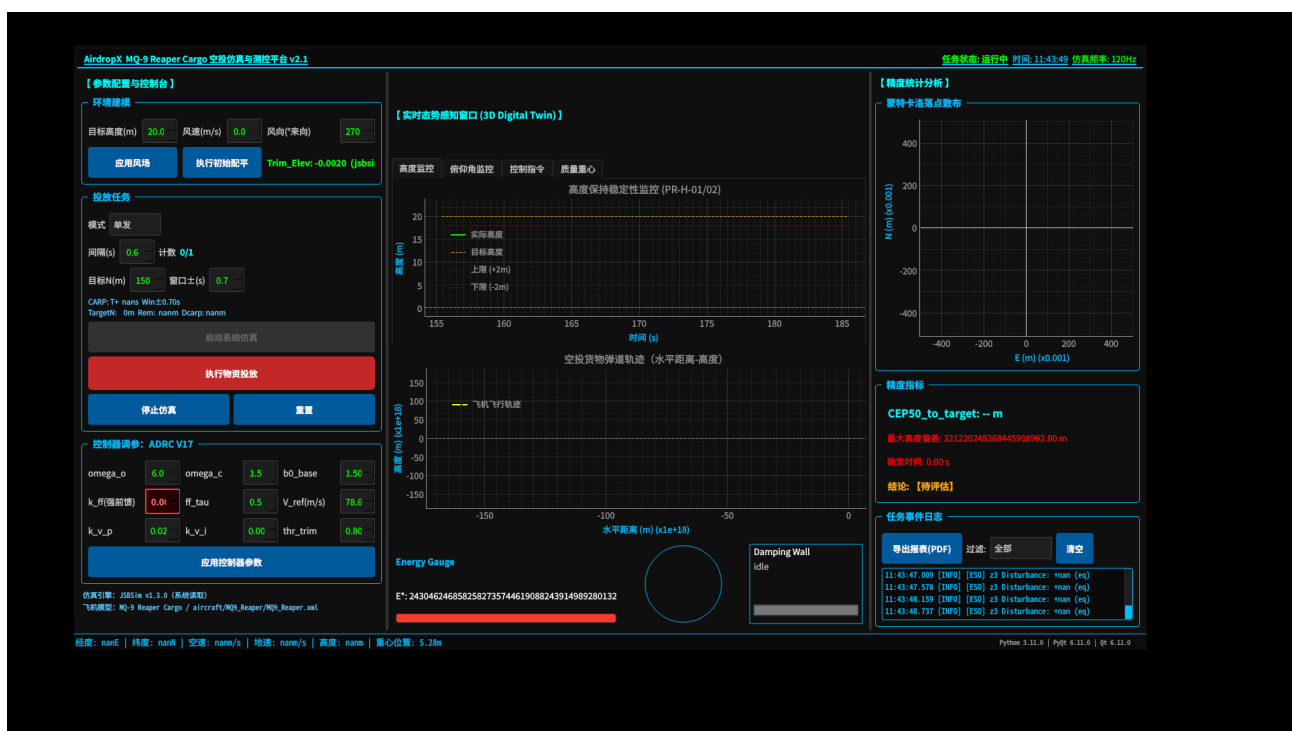


图4：仿真在 T+155s 时因高度失控导致 JSBSim 气动模型数值发散 (NaN)

2.2 侧风条件 (8m/s) 仿真结果

在 8m/s 侧风条件下，仿真发散速度更快，最大高度偏差迅速超过 400m，系统完全失控。



图5：侧风条件仿真发散（ $T+90s$ ，高度偏差 469m）

3. 问题分析与后续建议

- 控制增益不匹配:** 当前 ADRC V17 控制器参数 ($\omega_o = 6.0, \omega_c = 1.5, b_0 = 1.5$) 虽然已大幅下调，但对于 JSBSim 的 MQ-9 高保真非线性气动模型而言，仍无法提供稳定的闭环极点。
- 数值稳定性:** JSBSim 在大幅度攻角/俯仰角变化下，容易出现气动导数计算溢出，导致整个仿真引擎崩溃 (NaN)。
- 建议:** 后续版本需要重新设计飞行控制律（如采用 LQR 或 H_∞ 鲁棒控制），并针对 JSBSim MQ-9 模型进行专门的系统辨识与极点配置。